

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 228

바깥이 가리킨 곳을 안쪽은 모른다

과제별 무게가 유보에서 +0.0050 을 더 준다. 안쪽에서 고를 수 있나 봤더니 안쪽은 다른 곳을 가리킨다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 227이 F23_rankmix 를 챔피언으로 올리고(판 +0.4524 · 카드 열다섯 전부 통과), 남은 것 첫 줄로 “값이 크고 위험하다”를 적었다 — 유보에서 재면 두 과제의 최적 무게가 다르고(선호형 $w=0.25$ · 양형 $w=0.75$) 과제별로 쓰면 판이 +0.4574 가 된다(+0.0050). 그 무게를 유보에서 읽으면 엇보기이므로 노트 216의 규약대로 안쪽 분할을 다섯 번 옮겨 고를 수 있는지 봤다. 못 고른다. 선호형은 최고가 0.4 · 0.6 · 0.4 · 0.6 · 0.75 로 해매고(최빈 2/5) 봉우리 지수가 0.084~0.245 로 문턱 0.5 에 한 번도 안 닿는다. 양형은 0.5 · 0.5 · 0.6 · 0.5 · 0.5 로 안정하지만(4/5) 고르는 값이 0.5 — 이미 쓰고 있는 것이다. 그리고 결정적인 것이 하나 더 있다. 바깥 최적을 안쪽이 한 번도 안 가리킨다 — 선호형 바깥 최적이 0.25 인데 안쪽 다섯 분할이 0.25 를 고른 적이 없고, 양형 바깥 최적이 0.75 인데 안쪽은 네 번 0.5 를 골랐다. 안쪽과 바깥이 다른 곳을 가리키면 그 최적은 옮길 수 없는 것이고, 옮길 수 없는 이득은 유보 표본의 잡음이다. 왜 이렇게 됐는지는 노트 227이 미리 적었다 — 과제를 둘로 가르면 안쪽 표본도 둘로 갈려 곡면이 더 평평해진다. 실제로 판 전체 무게는 안쪽에서 4/5 로 안정했는데(노트 227), 같은 격자를 반씩 나눈 선호형에서는 2/5 가 됐다. +0.0050 을 안 가져간다. 이것이 노트 216의 안정성 규약이 실전에서 처음으로 이득을 막은 자리다 — 규약이 없었으면 봉우리 지수만 보고도 못 막았을 것이고(양형은 0.273 으로 문턱 아래지만 선호형 0.245 와 구분이 안 된다), 유보를 봤으면 그냥 채택했을 것이다.

Table 1: 안쪽 분할 다섯, 과제별 최적 무게.

분할	선호형 최고	봉우리	양형 최고	봉우리
.60	0.4	.084	0.5	.273
.65	0.6	.245	0.5	.211
.70	0.4	.144	0.6	.187
.75	0.6	.115	0.5	.252
.80	0.75	.108	0.5	.142
최빈	0.4 (2/5)		0.5 (4/5)	

Table 2: 유보에서 낸 최적과 안쪽이 고른 것.

	바깥 최적	안쪽 최빈	안쪽이 바깥을 고른 적
선호형	0.25	0.4	0/5
양형	0.75	0.5	1/5

에서 두 번째다 (노트 218이 포화 법칙의 예측을 확인한 것이 첫째).

1. 못 고른다

주장 1. 선호형은 못 고른다 — 최고가 격자를 해매고(2/5) 봉우리 지수가 0.084~0.245 로 문턱 0.5 에 한 번도 안 닿는다.

반증 조건. 양형은 안정한데(4/5) 고르는 값이 0.5 로 이미 쓰고 있는 것이다 — 고를 수 있는 쪽은 바깥 것이 없고, 바깥 것이 있는 쪽은 못 고른다.

주장 2. 노트 227이 미리 적은 대로다 — 과제를 둘로 가르면 안쪽 표본도 둘로 갈려 곡면이 평평해진다. 판 전체 무게는 4/5 로 안정했는데(노트 227) 같은 격자를 반씩 나눈 선호형에서 2/5 가 됐다.

반증 조건. 예측을 적고 그대로 나온 것은 이 사이클

2. 바깥과 안쪽이 다른 곳을 가리킨다

주장 3. 안쪽 다섯 분할이 선호형에서 0.25 를 한 번도 안 골랐다. 양형 0.75 도 한 번뿐이다.

반증 조건. 안쪽과 바깥이 다른 곳을 가리키면 그 최적은 옮길 수 없다 — 그리고 옮길 수 없는 이득은 유보 표본의 잡음이다. 이것은 봉우리 지수나 안정성보다 더 직접적인 증거다.

주장 4. +0.0050 을 안 가져간다. F23 은 $w=0.5$ 로 둔다.

반증 조건. 노트 178 · 190 · 192 · 193 · 195 · 198 · 206 이 판을 올리는 변경을 거절했고 이것이 여덟 번째다. 다만 앞의 일곱과 다르다 — 앞은 “유보를 봐야만 고를 수 있다”라서 거절했고, 이번엔 유보를 안 보고 고르려고 시도했다가 못 골라서 거절했다.

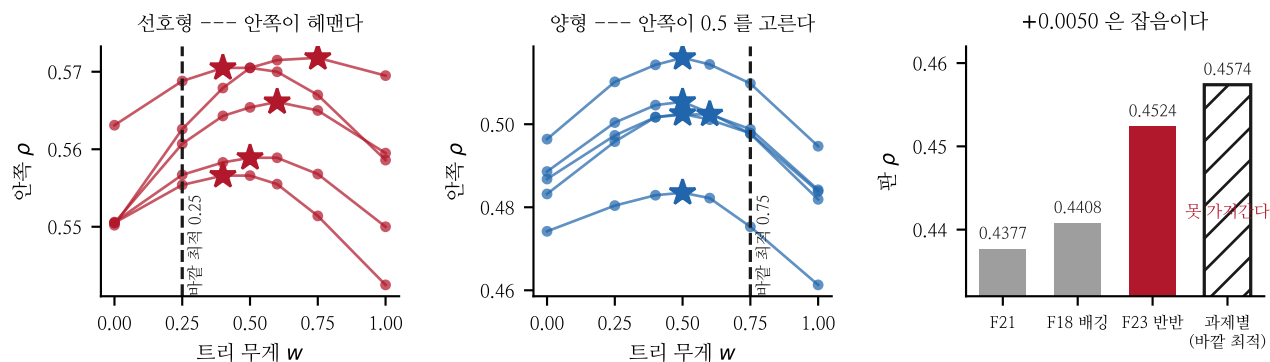


Figure 1: 왼쪽 — 선호형은 안쪽이 해맨다. 가운데 — 양형은 안정하지만 이미 쓰는 값을 고른다. 오른쪽 — 그 +0.0050 은 못 가져간다.

Table 3: 이 사이클의 판(노트 214 → 228).

	판 ρ	
노트 213 끝	.4603	시계 스위치를 안고 있던 수
노트 214	.4396	공휴일 채움(정직해진 수)
노트 222	.4408	계열 질의 결측
노트 227	.4524	F23 반반 섞기
(안 가져감)	.4574	과제별 무게 — 안쪽에서 못 고른다

더 평평해진다. 그러니 무게를 안 고르는 형태부터 재야 한다 — 셋을 똑같이 1/3 씩, 넷을 1/4 씩. 대칭 기본값은 고른 것이 아니므로 규약을 안 건드린다.

Table 4: 남은 것.

셋째 섞기	F6 · F9 를 더 넣으면 오르나
웹툰	F23 도 웹툰이 +0.3828 로 제일 낮다
안쪽 표본	안쪽 분할을 시간이 아닌 다른 축으로

3. 규약이 처음으로 막았다

주장 5. 노트 216의 안정성 규약이 실전에서 처음으로 이득을 막은 자리다.

반증 조건. 봉우리 지수만으로는 못 막았을 것이다 — 양형이 0.273 이고 선호형이 0.245 로 둘 다 문턱 아래지만 서로 구분이 안 된다. 안정성이 있어야 “양형은 고를 수 있고 선호형은 못 고른다”가 갈린다.

주장 6. 그리고 규약이 없었으면 그냥 채택했을 것이다. +0.0050 은 F23 이 F18 을 이긴 폭(+0.0115)의 절반이라 무시할 크기가 아니다.

반증 조건. 이 사이클에서 판을 올린 것이 자료 고침 넷과 모형 하나인데, 그 다섯 다 이 규약들을 통과한 것이다 — 규약이 막은 것이 없으면 규약이 아무것도 안 하는 것이다.

첫 줄이 값이 크고 이번 규약을 다시 쓰면 된다. F23 은 둘만 섞는데 포트폴리오에 다섯이 있고 F6 능형과 F9 순위우도는 F21 과 다른 것을 잡을 수 있다(F9 는 제공 오차가 아니라 짝 순위 우도로 맞춘다). 셋 이상을 섞을 때 무게를 안쪽에서 고르는 것은 이 노트가 막은 바로 그 문제로 되돌아간다 — 격자가 2차원이 되면 안쪽 곡면이